

MÉSURE ET INTÉGRATION

28 juin 2026

PRÉCISION

Ceci est juste des notes pour m'aider à comprendre la théorie de la mesure et intégration tout en apprenant latex. Mais si cela peut vous aider, vous pouvez le consulter et le télécharger.

Table des matières

1	THÉORIE DES ENSEMBLES	3
1.1	Théorie des ensembles	3
1.2	Ensemble ordonnée	4
2	TRIBUS, CLAN ET CLASSE MONOTONE	5
2.1	Terminologie	5
2.2	Structure engendré	6
3	MESURABILITÉ	7
3.1	Espace mesurable	7
4	MESURE	8
4.1	Généralité sur les mesures	8
4.2	Classes ensembles negligeeable et completion	9
4.3	Construction de mesure par Carathéodory	9
4.4	Mesure borelienne et mesure de Lebesgue	9
5	INTÉGRALE	11
5.1	Les définition fondamentale	11
5.2	Théorème fondamenataux de passage a la limite	11
5.3	Proposition importantes	12
5.4	Corollaire cruciaux pour la pratique	12
5.5	Théorème à paramètre (continuité et derivation)	13

Chapitre 1

THÉORIE DES ENSEMBLES

1.1 Théorie des ensembles

DÉFINITION 1.1.1

Soit X un ensemble non vide et $(A_i)_{i \in \mathbb{N}}$.

$$\bigcup_{i \in \mathbb{N}} A_i := \{x \in X \mid \text{il existe } i_0 \text{ tel que } x \in A_{i_0}\}.$$

$$\bigcap_{i \in \mathbb{N}} A_i := \{x \in X \mid \text{pour tout } i_0 \text{ tel que } x \in A_{i_0}\}.$$

$$A \setminus B := \{x \in A \text{ et } x \notin B\}.$$

$$X \setminus A := \{x \notin A\}.$$

$$A \Delta B := (A \setminus B) \cap (B \setminus A).$$

PROPOSITION 1.1.2 (LOI DE MORGAN)

$$X \setminus \left(\bigcup_{i \in \mathbb{N}} A_i \right) = \bigcap_{i \in \mathbb{N}} (X \setminus A_i).$$

$$X \setminus \left(\bigcap_{i \in \mathbb{N}} A_i \right) = \bigcup_{i \in \mathbb{N}} (X \setminus A_i).$$

PROPOSITION 1.1.3 (DISTRIBUTIVITÉ)

$$A \cap (B \cup C) = (A \cap B) \cup (A \cap C).$$

$$A \cup (B \cap C) = (A \cup B) \cap (A \cup C).$$

DÉFINITION 1.1.4

$$\mathbb{1}_A(x) = \begin{cases} 1 & \text{si } x \in A \\ 0 & \text{si } x \notin A \end{cases}$$

PROPOSITION 1.1.5

1. $\mathbb{1}_{X \setminus A} = 1 - \mathbb{1}_A$,
2. $\mathbb{1}_{A \cap B} = \mathbb{1}_A \mathbb{1}_B$,
3. $\mathbb{1}_{A \cup B} = \mathbb{1}_A + \mathbb{1}_B - \mathbb{1}_{A \cap B}$,
4. $\mathbb{1}_{A \setminus B} = \mathbb{1}_A - \mathbb{1}_{A \cap B}$,
5. $\mathbb{1}_{A \Delta B} = \mathbb{1}_A + \mathbb{1}_B \pmod{2}$.

1.2 Ensemble ordonnée

DÉFINITION 1.2.1 (RELATION D'ORDRE)

Soit X un ensemble non vide. On dit que $\preccurlyeq$ est une relation d'ordre s'il vérifie :

- i) Reflexivité : Soit $x \in X$, $x \preccurlyeq x$,
- ii) Anti-symétrie : Soit $x, y \in X$, $x \preccurlyeq y$ et $y \preccurlyeq x$, alors $x = y$,
- iii) Transitivité : Soit $x, y, z \in X$, $x \preccurlyeq y$ et $y \preccurlyeq z$, on a $x \preccurlyeq z$.

On appelle $(X, \preccurlyeq)$ un ensemble ordonné.

DÉFINITION 1.2.2 (RELATION D'ORDRE TOTAL ET PARTIELLE)

On dit que l'ensemble ordonné $(X, \preccurlyeq)$ est total si tout élément de X est comparable c'est à dire pour $x, y \in X$, $x \preccurlyeq y$ ou bien $y \preccurlyeq x$. Si c'est le contraire, on dit qu'elle est partielle.

Chapitre 2

TRIBUS, CLAN ET CLASSE MONOTONE

2.1 Terminologie

DÉFINITION 2.1.1 (CLAN)

Soit X un ensemble non vide. On dit que $\mathcal{A}$ est un clan sur X si elle vérifie :

- $\emptyset \in \mathcal{A}$,
- $\mathcal{A}$ est stable par passage au complémentaire, c'est à dire pour $A \in \mathcal{A}$, on a $X \setminus A \in \mathcal{A}$,
- $\mathcal{A}$ est stable par réunion, c'est à dire pour $A, B \in \mathcal{A}$, on a $A \cup B \in \mathcal{A}$.

PROPOSITION 2.1.2

Soit X un ensemble non vide. L.a.s.s.e

1. $\mathcal{A}$ est un clan sur X .
2. i) $\mathcal{A}$ est stable par intersection (resp. réunion) finie sur X ,
ii) $\mathcal{A}$ est stable par différence ensembliste.

DÉFINITION 2.1.3 (TRIBUS)

Soit X un ensemble non vide. On dit que $\mathcal{A}$ est une tribu sur X si elle vérifie :

- $\emptyset \in \mathcal{A}$,
- $\mathcal{A}$ est stable par passage au complémentaire, c'est à dire pour $A \in \mathcal{A}$, on a $X \setminus A \in \mathcal{A}$,
- $\mathcal{A}$ est stable par réunion dénombrable, c'est à dire pour $(A_n)_{n \in \mathbb{N}} \in \mathcal{A}$, on a $\bigcup_{n \in \mathbb{N}} A_n \in \mathcal{A}$.

PROPOSITION 2.1.4

Soit X un ensemble non vide. L.a.s.s.e

1. $\mathcal{A}$ est un tribu sur X .
2. i) $\mathcal{A}$ est stable par intersection (resp. réunion) dénombrable sur X ,
ii) $\mathcal{A}$ est stable par différence ensembliste.

DÉFINITION 2.1.5 (CLASSE MONOTONE)

On dit que $\mathcal{A}$ est une classe monotone si elle vérifie :

- $(A_n)_{n \in \mathbb{N}} \nearrow A$, alors $\bigcup_{n \in \mathbb{N}} A_n \in \mathcal{A}$
- $(A_n)_{n \in \mathbb{N}} \searrow A$, alors $\bigcap_{n \in \mathbb{N}} A_n \in \mathcal{A}$

THÉORÈME 2.1.6

Soit $\mathcal{A}$ un clan sur X . Alors L.a.s.s.e

- i) $\mathcal{A}$ est un tribu sur X ,

ii) $\mathcal{A}$ est un classe monotone sur X .

DÉFINITION 2.1.7 (PRÉCLAN)

On dit que $\mathcal{A}$ est un préclan sur X si :

- i) $\emptyset \in \mathcal{A}$,
- ii) $\mathcal{A}$ est stable par intersection finie,
- iii) Pour tous $A, B \in \mathcal{A}$, $B \setminus A$ est une réunion disjoints dans $\mathcal{A}$, c'est-à-dire il existe $I \subset \mathbb{N}$ et une suite $(A_i)_{i \in \mathbb{N}} \subset \mathcal{A}$, on a $B \setminus A = \bigsqcup_{i \in \mathbb{N}} A_i$

2.2 Structure engendré

LEMME 2.2.1

Tout intersection d'un clan (resp. tribus, resp. classe monotone) est un clan (resp. tribus, resp. classe monotone).

Chapitre 3

MESURABILITÉ

3.1 Espace mesurable

DÉFINITION 3.1.1

Soit X un ensemble non vide. On dit que $(X, \mathcal{A})$ est un espace mesurable si $\mathcal{A}$ est un tribus.

PROPOSITION 3.1.2 (FONCTION MESURABLE)

- Soit $(X, \mathcal{A})$ et $(Y, \mathcal{B})$ deux espace mesurable et $f : X \mapsto Y$ une fonction.
On dit que f est $\mathcal{A} - \mathcal{B}$ -mesurable ou mesurable si pour tout $B \in \mathcal{B}$, $f^{-1}(B) \in \mathcal{A}$.
- Si X et Y sont muni des tribus borelien respectif $B(X)$ et $B(Y)$. Lorsque f est $\mathcal{A} - \mathcal{B}$ -mesurable, on dit qu'elle est $B(X)$ - $B(Y)$ -borelienne ou borelienne.

REMARQUE 3.1.3

- Soient $(X, \mathcal{A})$ et $(Y, \mathcal{B})$ deux espace mesurable $f : X \mapsto Y$ une application. Si f est mesurable on le note $\mathcal{L}(X, Y)$ ou $\mathcal{L}(\mathcal{A}, \mathcal{B})$.
- Toute fonction continue est mesurable.

THÉORÈME 3.1.4 (TRIBUS INITIALE)

La tribu $\sigma(f^{-1}(B) \text{ pour } B \in \mathcal{B})$ est la plus petit tribu qui rende f $\mathcal{A} - \mathcal{B}$ -mesurable.

THÉORÈME 3.1.5 (PRINCIPE DE RECOLLEMENT)

Soit $(X, \mathcal{A})$ et $(Y, \mathcal{B})$ deux espace mesurable, $(A_n)_{n \in \mathbb{N}} \subseteq \mathcal{A}$ une partition denombrable de X et $f : X \mapsto Y$ une application. Si $f|_{A_i}$ est $\mathcal{A}_{A_i} - \mathcal{B}$ -mesurable, alors f est $\mathcal{A} - \mathcal{B}$ -mesurable.

Chapitre 4

MESURE

4.1 Généralité sur les mesures

On travaille sur un espace mesurable $(X, \mathcal{A})$.

DÉFINITION 4.1.1 (APPLICATION ADDITIVE VS σ -ADDITIVE)

- Additive : $\mu(A \cup B) := \mu(A) + \mu(B)$, pour tous $A, B \in \mathcal{A}$ disjoints.
- σ -additivé : Pour toute suite d'ensemble disjoints $(A_n)_{n \in \mathbb{N}} \subseteq \mathcal{A}$, on a :

$$\mu\left(\bigcup_{n \in \mathbb{N}} A_n\right) := \sum_{n \in \mathbb{N}} \mu(A_n)$$

DÉFINITION 4.1.2 (DÉFINITION D'UNE MESURE)

Une application μ sur $\mathcal{A}$ est une mesure (positive) si elle est à valeurs dans $[0, +\infty]$, vérifiant $\mu(\emptyset) = 0$ et σ -additivé.

PROPOSITION 4.1.3 (PROPRIÉTÉ FONDAMENTALE DE LA MESURE)

- Croissance : Si $A \subseteq B$, alors $\mu(A) \leq \mu(B)$.
- σ -additivé : Pour toute suite quelconque a_n ,

$$\mu\left(\bigcup_{n \in \mathbb{N}} A_n\right) \leq \sum_{n \in \mathbb{N}} \mu(A_n).$$

- Continuité par modification monotone :
 - Si $A_n \nearrow \mathcal{A}$, alors $\lim_{n \rightarrow \infty} \mu(A_n) = \mu\left(\bigcup_{n \in \mathbb{N}} A_n\right)$,
 - Si $A_n \searrow \mathcal{A}$, alors $\lim_{n \rightarrow \infty} \mu(A_n) = \mu\left(\bigcap_{n \in \mathbb{N}} A_n\right)$.

PROPOSITION 4.1.4 (MESURE IMAGE PAR UNE APPLICATION)

Si $f : X \rightarrow Y$ est une application $\mathcal{A}$ - $\mathcal{B}$ -mesurable, l'application $\nu(B) = \mu(f^{-1}(B))$ définit une mesure sur $(Y, \mathcal{B})$ appelé mesure image.

PROPOSITION 4.1.5 (MESURE FINIE ET σ -FINIE)

- Finie : Si $\mu(X) < \infty$,
- σ -finie : S'il existe une suite $(A_n)_{n \in \mathbb{N}} \subseteq \mathcal{A}$ telle que $X = \bigcup_{n \in \mathbb{N}} A_n$ avec $\mu(A_n) < \infty$ pour tout n .

DÉFINITION 4.1.6 (CONTINUITÉ ABSOLUE ET ÉTRANGÉTÉ)

- μ est absolument continue par rapport à ν ($\mu \ll \nu$) si $\nu(A) = 0$, on a $\mu(A) = 0$.
- μ et ν sont étrangères ($\mu \perp \nu$) s'il existe une partition de $X = A \cup (X \setminus A)$ telle que $\nu(A) = 0$ et $\mu(X \setminus A) = 0$.

4.2 Classes ensembles negligeeable et completion

DÉFINITION 4.2.1 (ENSEMBLE μ -NEGLIGEABLE)

Un ensemble $N \subseteq X$ est negligeeable s'il est contenue dans un élément $A \in \mathcal{A}$ telle que $\mu(A) = 0$.

DÉFINITION 4.2.2 (ESPACE MESURE COMPLET)

Un espace $(X, \mathcal{A}, \mu)$ est dit complet si tout ensemble μ -negligeeable appartient à la tribu $\mathcal{A}$.

DÉFINITION 4.2.3 (TRIBU COMPLETÉE $\mathcal{A}_\mu$)

C'est la plus petit tribus contenant $\mathcal{A}$ et tous les ensembles μ -negligeeables.

Un ensemble $A \in \mathcal{A}_\mu$ s'écrit sous la forme $A = B \cup N$ ou $B \in \mathcal{A}$ et N est negligeeable.

THÉORÈME 4.2.4 (MESURE COMPLETÉE)

La mesure μ s'étend de manière unique à $\mathcal{A}_\mu$ en posant $\mu(B \cup N) = \mu(B)$.

PROPOSITION 4.2.5 (PROPRIÉTÉ PRESQUE PARTOUT (μ -p.p.))

Une propriété est vrai μ -p.p si elle est vraie partout sauf sur un ensemble μ -negligeeable.

4.3 Construction de mesure par Carathéodory

PROPOSITION 4.3.1 (MESURE EXTERIEUR)

Une application $\mu^* : P(X) \rightarrow [0, \infty]$ telle que :

1. $\mu^*(\emptyset) = 0$,
2. $A \subset B \Rightarrow \mu^*(A) \leq \mu^*(B)$,
3. $\mu^*(\bigcup_{n \in \mathbb{N}} A_n) \leq \sum_{n \in \mathbb{N}} \mu^*(A_n)$.

PROPOSITION 4.3.2 (ENSEMBLE μ^* -MESURABLE)

Un ensemble $A \subset X$ est dit μ^* -mesurable si pour tout ensemble de test $B \subset X$, $\mu^* = \mu^*(B \cap A) + \mu^*(B \cap A^c)$.

THÉORÈME 4.3.3 (THÉORÈME DE CARATHÉODORY)

L'ensemble des parties μ^* -mesurable forme une tribu et la restriction μ^* à cette tribu est une vraie mesure.

4.4 Mesure borelienne et mesure de Lebesgue

C'est la mise en pratique sur la droite réelle $\mathbb{R}$.

DÉFINITION 4.4.1 (MESURE DE BOREL-STIELTJES)

Associe à une fonction $\Phi : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R} \nearrow$ et continue à gauche. Elle est definie sur les intervalles par : $\mu_\Phi([a, b]) = \Phi(b) - \Phi(a)$

DÉFINITION 4.4.2 (MESURE DE BOREL)

C'est le cas particulier où $\Phi(x) = x$ (fonction identité). Elle est définie sur la tribu Borelienne $\mathcal{B}(\mathbb{R})$.

DÉFINITION 4.4.3 (MESURE DE LEBESGUE λ)

C'est la completée de la mesure de Borel sur la tribu de Lebesgue $\mathcal{M}_{\mathbb{R}}$

PROPOSITION 4.4.4 (PROPRIÉTÉ INCONTOURNABLE DE LA MESURE DE LEBESGUE)

- La mesure d'un singleton est nulle $\lambda(\{x\}) = 0$,

— Pour tout intervalle borné de borne a et b , sa mesure et sa longueur :

$$\lambda([a, b[) = \lambda(]a, b]) = \lambda([a, b]) = b - a.$$

— Invariance par translation : pour tout borelien A et tout $x \in \mathbb{R}$, $\lambda(A + x) = \lambda(A)$.

— Invariance par symetrie : $\lambda(-A) = \lambda(A)$.

Chapitre 5

INTÉGRALE

5.1 Les définitions fondamentales

DÉFINITION 5.1.1 (FONCTION ETAGÉE (OU SIMPLE))

Soit $(X, \mathcal{T}, \mu)$ un espace mesuré. Une fonction $f : X \rightarrow [0, \infty[$ est dite étagée si elle est mesurable et ne prend qu'un nombre fini de valeurs positives distincts $\{\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n\}$.

Elle s'écrit sous la forme $f(x) = \sum_{i=1}^n \alpha_i \mathbb{1}_{A_i}(x)$, où $A_i = f^{-1}(\{\alpha_i\})$ sont des ensembles mesurables disjoints.

DÉFINITION 5.1.2 (INTÉGRALE D'UNE FONCTION ETAGÉE POSITIVE)

L'intégrale de f par rapport à la mesure μ est définie par $\int_X f d\mu = \sum_{i=1}^n \alpha_i \mu(A_i)$ avec la convention $0 \times \infty = 0$.

DÉFINITION 5.1.3 (INTÉGRALE D'UNE FONCTION MESURABLE POSITIVE)

Soit $f : X \rightarrow [0, \infty]$ une fonction mesurable positive de Lebesgue. Son intégrale est définie par la borne supérieure des intégrales des fonctions étagées qui la dominent par en dessous :

$$\int_X f d\mu = \sup \left\{ \int_X s d\mu \mid 0 < s < f \text{ s est étagée} \right\}$$

.

DÉFINITION 5.1.4 (FONCTION INTÉGRALE DE SIGNE QUELCONQUE)

Soit $f : X \rightarrow \overline{\mathbb{R}}$ ou $\mathbb{C}$ une fonction mesurable. On définit ses parties positive et négative : $f^+ = \max(f, 0)$ et $f^- = \max(-f, 0)$. On dit que f est intégrable au sens de Lebesgue (on note $f \in \mathcal{L}^1(\mu)$) si

$$\int_X |f| d\mu < +\infty \Leftrightarrow \int_X f^+ d\mu < +\infty \text{ et } \int_X f^- d\mu < +\infty.$$

Si $f \in \mathcal{L}^1(\mu)$, son intégrale est : $\int_X f d\mu = \int_X f^+ d\mu - \int_X f^- d\mu$.

5.2 Théorèmes fondamentaux de passage à la limite

THÉORÈME 5.2.1 (CONVERGENCE MONOTONE)

Soit $(f_n)_{n \in \mathbb{N}}$ une suite de fonctions mesurables positives de X dans $[0, \infty]$. Si la suite est $\nearrow$ p.p, c'est à dire $0 \leq f_1(x) \leq \dots \leq f_n(x) \mu$ -p.p. Alors la fonction limite $f(x) = \lim_{n \rightarrow +\infty} f_n(x)$ est mesurable et

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \int_X f_n d\mu = \int_X \lim_{n \rightarrow +\infty} f_n d\mu = \int_X f d\mu.$$

LEMME 5.2.2 (FATOU)

Soit $(f_n)_{n \in \mathbb{N}}$ une suite de fonction mesurable positive sur X dans $[0, +\infty]$. Alors

$$\int_X \lim_{n \rightarrow +\infty} \inf f_n d\mu \leq \lim_{n \rightarrow +\infty} \inf \int_X f_n d\mu.$$

THÉORÈME 5.2.3 (CONVERGENCE DOMINÉE OU THÉORÈME DE LEBESGUE)

Soit $(f_n)_{n \in \mathbb{N}}$ une suite de fonction mesurable (de signe quelconque) à valeurs dans $\mathbb{R}$ ou $\mathbb{C}$.

Supposons que :

1. La suite (f_n) converge μ -p.p vers une fonction f .
2. (Hypothese de domination)
Il existe une fonction $g \in \mathcal{L}^1(\mu)$ positive et intgrable telle que $|f_n(x)| \leq g(x) \forall n \in \mathbb{N} \mu$ -p.p.

Alors f est intégrable et on peut intervertir la limite :

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \int_X f_n d\mu = \int_X f d\mu.$$

5.3 Proposition importantes

PROPOSITION 5.3.1 (LINÉARITÉ ET POSITIVITÉ)

L'application $f \rightarrow \int_X f d\mu$ est linéaire sur $\mathcal{L}^1(\mu)$ et croissante (si $f \leq g \mu$ -p.p, alors $\int f \leq \int g$).

PROPOSITION 5.3.2 (NEGLIGEABLE ET INTÉGRATION)

- Si f est une fonction mesurable positive et $\int_X f d\mu = 0$, alors $f = 0 \mu$ -p.p.
- Si $f \in \mathcal{L}^1(\mu)$, alors $|f(x)| < +\infty \mu$ -p.p.

PROPOSITION 5.3.3 (INTÉGRATION SUR LES SOUS ENSEMBLES)

Soit $A \in \mathcal{T}$ un ensemble mesurable.

L'intégrale de f sur A est définie par $\int_A f d\mu = \int_X f \mathbb{1}_A d\mu$.

Si $\mu(A) = 0$, alors pour toute fonction mesurable f , $\int_A f d\mu = 0$.

5.4 Corollaire cruciaux pour la pratique

COROLLAIRE 5.4.1 (INTÉGRALE DES SERIE ET FONCTION POSITIVE)

Soit $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ une suite de fonction mesurable positives. Alors $\int_X \sum_{n=0}^{+\infty} u_n(x) d\mu = \sum_{n=0}^{+\infty} \int_X u_n(x) d\mu$

COROLLAIRE 5.4.2 (INTÉGRATION DES SERIES DE FONCTION QUELCONQUE)

Soit $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ une suite de fonction mesurable a valeurs réelle ou complexe. Si la serie des intégrales des valeurs absolues converge :

$$\sum_{n=0}^{+\infty} \int_X |u_n| d\mu < +\infty.$$

Alors la serie $\sum_{n=0}^{+\infty}$ converge μ -p.p, sa somme est intégrable et

$$\int_X \sum_{n=0}^{+\infty} u_n d\mu = \sum_{n=0}^{+\infty} \int_X u_n d\mu.$$

5.5 Théorème à paramètre (continuité et derivation)

THÉORÈME 5.5.1 (CONTINUITÉ SOUS LES SIGNES)

Soit I un intervalle de $\mathbb{R}$. Si

- i) Pour μ -presque tout $x \in X$, la fonction $t \mapsto f(t, x)$ est continue sur I ,
- ii) Pour tout $t \in I$, la fonction $x \mapsto f(t, x)$ est mesurable,
- iii) (Domination local)

Pour tout compact $K \subset I$, $\exists g_K \in \mathcal{L}^1(\mu)$ positive telle que $|f(t, x)| \leq g_K(x) \forall t \in K, \mu$ -p.p.

Alors $F(t) = \int_X f(t, x) d\mu(x)$ est continue sur I .

THÉORÈME 5.5.2 (DÉRIVATION SOUS LE SIGNE f)

Soit I un intervalle de $\mathbb{R}$. Si

- i) $\forall t \in I, x \mapsto f(t, x)$ est intégrable,
- ii) Pour μ -presque tout $x \in X$, $x \mapsto f(t, x)$ est dérivable sur I (de dérivé partielle $\frac{\partial}{\partial t} f(t, x)$),
- iii) (Domination de la dérivé)
 $\exists g \in \mathcal{L}^1(\mu)$ positive telle que $\frac{\partial}{\partial t} f(t, x) \leq g(x) \forall t \in I, \mu$ -p.p.

Alors F est dérivable sur I , $\frac{\partial}{\partial t} f(t, \cdot)$ est intégrable pour tout t et

$$\begin{aligned} F'(t) &= \frac{d}{dt} \int_X f(t, x) d\mu(x) \\ &= \int_X \frac{\partial}{\partial t} f(t, x) d\mu(x) \end{aligned}$$